鞅（Martingales）（1）

一、概念

1. 背景

（1）发展过程

1930年代：Levy（法国）首次提出Martingales的概念

1940-1950年代：Doob（美国）系统研究

20C70年代：Martingales被引入金融学用以描述资产价格的变化过程，并在80年代迅速走红

（2）Martingale的本义

马拉车时套在马脖子上的一种皮套，以防止马不停回头。

即，虽然马头在不停移动，但在给定马头现在位置的条件下，下一个预期的位置就是现在的位置

（3）为何提出Martingale概念？（动机）

追求金融市场中各方博弈的基础：公平，即资产价格不会受到博弈策略的操纵，亦即无套利假设（No Arbitrage）。

套利：无风险地进行不劳而获（不公平）

（4）如何定义？（合理性）

引例.(公平博弈(Fair Game)的数学描述)给定一个公平博弈：甲乙两人赌技相当，各局赌博相互独立。每次输赢押注的金额。X_n表示甲在第n局赌博后的资产。

$Y_n = \begin{cases} 1, & \text{第}n\text{局赌博甲赢} \\ -1, & \text{第}n\text{局赌博甲输} \end{cases}$ 表示第n局赌博的结果。问题：考察SP $\{X_n, n = 0,1,2,\cdots\}$的概率特征。

注：（1） $\mathrm{E}[X_{n+1} \mid Y_n, Y_{n-1}, \cdots, Y_1] = X_n$含义

根据目前的信息，对未来资产价值的最好预期就是资产当前的价值。

即，在公平博弈条件下，下次博弈后的期望利润是0，与博弈策略无关。

亦即，不可能通过改变博弈策略，将博弈变成有利于自己.

（2）金融数学(研究的前提) → 有效市场 → 公平博弈

→ $\mathrm{E}[X_{n+1} \mid Y_n, Y_{n-1}, \cdots, Y_1] = X_n$ → Martingale

2. Martingale的定义

（1）鞅的定义（简单情形）

Def. SP $\{X_n, n = 0,1,2, \cdots\}$是上（下）鞅（Supermartingale <Submartingale>）

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * \ \forall n \geq 0, \ E[|X_n|] < +\infty \ (\text{or } X_n \in L^1, \text{ 见附录}) \\ * \ \mathrm{E}[X_{n+1} \mid X_n, X_{n-1}, \cdots, X_0] \leq (\geq) X_n \end{cases}$$

Def1. （鞅定义1）SP $\{X_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$是鞅

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * \ \forall n \geq 0, \quad E[|X_n|] < +\infty \ (\text{or } X_n \in L^1) \\ * \ \mathrm{E}[X_{n+1} \mid X_n, X_{n-1}, \cdots, X_0] = X_n \end{cases}$$

(2) 关于随机变量序列 $\{Y_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$ 的鞅定义

Def2. （鞅定义2）SP $\{X_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$是关于随机变量序列$\{Y_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$的鞅

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * \ \forall n \geq 0, \quad E[|X_n|] < +\infty \ (\text{or } X_n \in L^1) \\ * \ X_n = f(Y_0, Y_1, \cdots, Y_n) \\ * \ \mathrm{E}[X_{n+1} \mid Y_n, Y_{n-1}, \cdots, Y_0] = X_n \end{cases}$$

（3）关于σ代数流$\{F_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$的Martingale定义

A. 可测空间

$$F\text{为一个}\sigma-\text{代数} \iff \begin{cases} \text{全集}\Omega\in F \\ \forall A\in F \implies \overline{A}\in F\ (\text{对立运算封闭}) \\ \forall A_n\in F \implies \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\in F\ (\text{可列并运算封闭}) \end{cases}$$

亦称F为一个可测集。此时称(Ω,F)为可测空间。

B. 测度：若F为一个σ－代数，集函数$\mathrm{m}:F\to R$满足

$*$非负，$m(A)\geq 0,\quad \forall A\in F$；

$*$可列可加，$m(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}m(A_n),\ \forall A_n\in F$且两两不交。

则称m是可测空间(Ω,F)上的测度。

例子. 概率空间(Ω, F, P)是一个测度空间，其中Ω是样本点集，事件域F是一个$\sigma-$代数（可测集），(Ω, F)是一个可测空间，P是(Ω, F)上的一个测度。

例子. (R, B, u)是一个测度空间，其中R是实数集，B是R上的全体区间构成的集合，构成一个$\sigma-$代数（称B为一个Borel集），(R, B)构成一个可测空间，u表示区间的长度，构成(R, B)上的一个测度。

且B可由形如$A_x = (-\infty, x]$的“代表”区间经过对立、可列并运算生成，故记为$B \triangleq \sigma(A_x)$

C. 随机变量的定义

$$X\text{为}(\Omega, F, P)\text{上的r. v.} \iff \begin{cases} \text{映射}X\text{：}\ \Omega \to R \\ X^{-1}(D) \in F, \quad \forall D \in B \end{cases}$$

例子. 假设 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$，则事件域（ $\sigma -$ 代数）为：

$$F = \{\phi, \{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_3\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \{\omega_2, \omega_3\}, \Omega\}$$

建立映射$X = X(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega = \omega_1 \\ 1, & \omega = \omega_2, \omega_3 \end{cases}$。

证明： X为一个随机变量，并写出由X生成的$\sigma -$ 子代数。

注：由X生成的$\sigma -$ 子代数：

$$\{X^{-1}(D): \ \forall D \in B\} = \{\phi, \{\omega_1\}, \{\omega_2, \omega_3\}, \Omega\}$$

$$= \{\phi, X = 0, X = 1, \Omega\}$$

$$\triangleq \sigma(X)$$

此时，$\mathrm{E}[X \mid \sigma(X)] = X$。

- 一般地，记$\sigma(X) \triangleq \{X^{-1}(D): \ \forall D \in B\} \triangleq X^{-1}(B)$表示由$X$生成的$\sigma -$ 代数

- Def. 若G是F的一个$\sigma-$子代数，则称

  X为$G-$可测的 $\Leftrightarrow$ $\sigma(X)\subset G$

  即，信息集G包含了关于X的所有信息，

  即，X的取值由G完全决定即：$\mathrm{E}[X\mid G]=X$， $\mathrm{E}[f(X)\mid G]=f(X)$

同理，记号$\sigma(X,Y)$表示由X和Y生成的F的$\sigma-$子代数，X，Y的取值由$\sigma(X,Y)$中的信息完全决定，如：$\mathrm{E}[f(X,Y)\mid\sigma(X,Y)]=f(X,Y)$

D. σ代数流

$\{F_n, n \geq 1\}$为σ代数流（Filtration）$\Leftrightarrow$ $\begin{cases} F_n是F的\sigma-子代数 \\ F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n \subset \cdots（信息累积） \end{cases}$

例子. 若$\{Y_n, n \geq 1\}$是(Ω, F, P)上的随机变量序列，$F_n = \sigma(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$

则$\{F_n, n \geq 1\}$为σ代数流。

E. SP $\{X_n, n = 0,1,2, \cdots\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的

$\Leftrightarrow$ $\begin{cases} F_n是\sigma代数流 \\ \forall n \geq 1, \ X_n为F_n-可测的（即E[X_n \mid F_n] = X_n） \end{cases}$

例子. 若$\{Y_n, n \geq 1\}$是(Ω, F, P)上的随机变量序列，$F_n = \sigma(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$，

$X_n = f(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$，则SP $\{X_n, n \geq 1\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的

Intuition idea:

$\{X_n, n \geq 1\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的

$\Longrightarrow$ X_n的取值由n时刻之前（含n时刻）的信息F_n完全决定，即 $E[X_n \mid F_n] = X_n$

F. Def.（鞅定义3）

SP $\{X_n, n \geq 1\}$是关于σ代数流$\{F_n, n = 0,1,2,\cdots\}$的Martingale

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * \ \forall n \geq 0, \quad E[|X_n|] < +\infty \quad (\text{or } X_n \in L^1) \\ * \{X_n, n \geq 1\}\text{是}\{F_n, n \geq 1\}\text{适应的} \\ * \ \mathrm{E}[X_{n+1} \mid F_n] = X_n \end{cases}$$

G. 连续时间鞅

若$\{X(t),\ t\geq 0\}$是(Ω,F,P)上的随机过程，$\{F_t,\ t\geq 0\}$是F上的σ代数流，则称$\{X(t),\ t\geq 0\}$是关于σ代数流$\{F_t,\ t\geq 0\}$的鞅

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * \ \forall t\geq 0,\quad E[|X(t)|] < +\infty \quad (\text{or } X(t)\in L^1) \\ * \ \{X(t),\ t\geq 0\}\text{是}\{F_t,\ t\geq 0\}\text{适应的} \\ * \ \forall 0\leq s<t,\ \ \mathrm{E}[X(t)|\ F_s]=X(s) \end{cases}$$

3. 关于Martingale概念的理解

（1） $\{X_n,\ n\geq 1\}$是关于σ代数流$\{F_n,\ n=0,1,2,\cdots\}$的Martingale

$\Longrightarrow\ E[X_n]=\ E[X_0]$

注：A. $E[X_n]=\ E[X_0]$表明鞅所描述的公平是指“平均”意义下的公平

B. $\{X_n,\ n\geq 1\}$是上（下）鞅 $\Longrightarrow\ E[X_n]\leq(\geq)\ E[X_{n-1}]$

(2) 若$\{X_n, n \geq 1\}$是(Ω, F, P)上的随机变量序列，$\forall t \geq 0$, $X(t) \in L^1$, 且$\{X_n, n \geq 1\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的，则

$\mathrm{E}[X_n \mid F_{n-1}, Y] = X_{n-1} \implies \{X_n, n \geq 1\}$是关于$\{F_n, n = 0,1,2,\cdots\}$的Martingale

注：增加信息Y有助于计算$\mathrm{E}[X_n \mid F_{n-1}]$

(3) $\{X_n, n \geq 1\}$是关于σ代数流$\{F_n, n = 0,1,2,\cdots\}$的Martingale，$\forall n > m$,

$\implies \mathrm{E}[X_n \mid F_m] = X_m$

二、构造Martingale的常见方式

1. 通过和、积运算构造鞅

例题. $\{X_n, n \geq 1\}$是iid r.v,s，且$X_n \in L^1$

(1) $\mathrm{E}[X_n] = 0$; (2) $\mathrm{E}[X_n] = 1$; (3) $\mathrm{E}[X_n] = u <+\infty$;

问题：分别针对（1）（2）（3）构造三个鞅

练习. $\{X_n, n \geq 1\}$是iid r.v,s，$\mathrm{E}[X_n] = 0$，$X_n \in L^2$ 且$\mathrm{E}[X_n^2] = \sigma^2, Z_n = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 - n\sigma^2$

问题： 证明$\{Z_n, n \geq 1\}$是鞅

2. 利用指数函数构造鞅

例题. 在赌徒破产模型中，甲每局赢率是p，输率是$q = 1 - p$，当甲的财富到达A或B(A<B)时停止赌博， X_n表示甲在第n局赌博后的财富， $X_0 = a$

问题：（1）若$p = q$，构造一个鞅；（2）若$p \neq q$，构造一个鞅

Brownian Motion Process

一、概念

1. 背景：（1）发展过程

* 1827年，英国植物学家R. Brown向英国皇家学会报告了在显微镜下发现花粉微粒在溶液中作无规则运动，无人能够解释
* 1900年，法国数学家Bachelier在其博士论文中研究一维Brown运动的随机模型，将股价变化解释为Brown运动，其博士论文开创了近代金融数学的先河
* 1905年, Einstein首次解释Brown运动的原因:源于分子之间大量高速($10^{19}-10^{21}$次/秒)的碰撞, 并推导出任意时刻t微粒位置$X(t)$的概率分布:$X(t)\sim N(0,t)$
* 1923年，Wiener发表系列论文系统研究了Brown运动，并给出Brown运动的数学定义，故，又称Wiener过程
* 二战期间，伊藤清提出关于Brown运动的计算理论：伊藤积分

附录：（Einstein 推导一维RW的粒子在[0,t]上的位移B(t)的概率分布）

附：Einstein 推导一维RW的粒子在[0,t]上的位移B(t)的概率分布.（粒子位移是方向上的与量无关，故只考虑一个方向上的位移）

假设
① $\{B(t),\ t\geq 0\}$ 具有独立平稳增量.
② $B(0)=0$ 且 $\{B(t),\ t\geq 0\}$ 为对称 RW.
③ $\forall t>0$, $B(t)$ 为一连续型 r.v. 且 $E[B^2(t)]$ 存在.

推导：令 $g(t)=E[B^2(t)]$，由②$\Rightarrow E[B(t)]=0$

$$\Rightarrow g(s+t)=E[B^2(t+s)]=E[(B(t+s)-B(t)+B(t))^2]$$

$$=E[(B(t+s)-B(t))^2]+E[B^2(t)]$$

$$=E[B^2(s)]+E[B^2(t)]=g(s)+g(t)$$

由③$\Rightarrow g(t)$ 为一连续函数 $\Rightarrow g(t)=ct$. $\xrightarrow{\text{令 } c=1}$ t.

$$\Rightarrow Var(B(t))=E[B^2(t)]=g(t)=t.$$

下利用特征函数证明：$B(t)\sim N(0,t)$

记 $\varphi_{B(t)}(\lambda)=E[e^{i\lambda B(t)}]$

$$\because \varphi_{B(t+h)}(\lambda)=E[e^{i\lambda B(t+h)}]=E[e^{i\lambda(B(t+h)-B(t)+B(t))}]$$

$$=\varphi_{B(t)}(\lambda)\cdot\varphi_{B(h)}(\lambda)$$

$$\because \varphi_{B(t+h)}(\lambda)-\varphi_{B(t)}(\lambda)=\varphi_{B(t)}(\lambda)[\varphi_{B(h)}(\lambda)-1]$$

$$=\varphi_{B(t)}(\lambda)[E(e^{i\lambda B(h)})-1]$$

$$=\varphi_{B(t)}(\lambda)\cdot\left[E\left(1+i\lambda B(h)+\frac{(i\lambda B(h))^2}{2!}+\cdots\right)-1\right]$$

$$=\varphi_{B(t)}(\lambda)\cdot\left[-\frac{\lambda^2}{2}\cdot E(B^2(h))+o(E(B^2(h)))\right]$$

$$=\varphi_{B(t)}(\lambda)\cdot\left[-\frac{\lambda^2}{2}h+o(h)\right]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\varphi_{B(t)}}{\partial t}=\varphi_{B(t)}(\lambda)\cdot\left(-\frac{\lambda^2}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi_{B(t)}(\lambda)=c\cdot e^{-\frac{\lambda^2}{2}t}=e^{-\frac{\lambda^2}{2}t}$$（恰为 $N(0,t)$ 的特征函数）

$\because c=\varphi_{B(0)}(\lambda)=1$

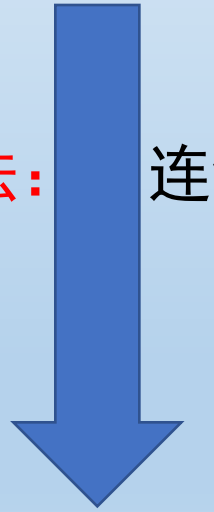
$\therefore B(t)\sim N(0,t)$

（2）与一维随机游走的关系

（一维对称随机游走）在DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$中，$S = \{0, \pm 1, \pm 2, \cdots\}$，微粒的出发点为 $X_0 = 0$，单位时间转移一步，一步转移概率为：$P_{i\,i+1} = 0.5$，$P_{i\,i-1} = 0.5$，且每次运动的方向（向左或向右）互独。问题：关注第n次运动以后微粒的位置X_n。

模型结论：S为零常返状态集，稳态概率$\pi_j = 0$，稳态概率分布$\{\pi_j,\ j \in S\}$不存在，即微粒将飘向远方。

想法：连续时间下情况如何？



实现想法（逼近思维）：$\begin{cases} \text{每次运动的步长：} & 1 \to \Delta y \to 0 \\ \text{每次运动的间隔时间：} & 1 \to \Delta t \to 0 \end{cases}$，关注时刻$t$微粒的位置$X(t)$

实现步骤：

A. 微粒在t时刻位置的近似表达：$X(t) \approx \sum_{i=1}^{[\frac{t}{\Delta t}]} \Delta y \cdot Y_i$，其中$\{Y_i,\ i \geq 1\}$相互独立，且

$$Y_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix};$$

B. $\sum_{i=1}^{[\frac{t}{\Delta t}]} \Delta y \cdot Y_i$的近似分布：$\sum_{i=1}^{[\frac{t}{\Delta t}]} \Delta y \cdot Y_i \ \dot{\sim}\ N\left(0, [\frac{t}{\Delta t}](\Delta y)^2\right) \dot{\sim} N(0, \sigma^2 t)$ （取$\Delta y = \sigma\sqrt{\Delta t}$）

C. 逼近：
$$\left.\begin{array}{l} \sum_{i=1}^{[\frac{t}{\Delta t}]} \Delta y \cdot Y_i \xrightarrow{\Delta t \to 0} X(t) \\ \sum_{i=1}^{[\frac{t}{\Delta t}]} \Delta y \cdot Y_i \xrightarrow{\Delta t \to 0} N(0, \sigma^2 t) \end{array}\right\} \Longrightarrow X(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$$

故，对称随机游走$\{X_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$ $\xrightarrow{\Delta t \to 0,\ \ \Delta y \to 0}$ 连续时间SP $\{X(t),\ t \geq 0\}$（布朗运动过程）

（3） $\{X(t), t \geq 0\}$的概率特征

* $X(0) = 0$

* $\{X(t), t \geq 0\}$具有平稳增量、独立增量

* $X(t)$具有正态分布：$X(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$

2. Def. SP $\{X(t), t \geq 0\}$是Brownian Motion（or Wiener）过程

$$\Leftrightarrow \begin{cases} * X(0) = 0 \\ * \{X(t), t \geq 0\}\text{具有平稳增量、独立增量} \\ * X(t) \sim N(0, \sigma^2 t) \end{cases}$$

称σ^2是Brownian Motion过程的方差，若$\sigma = 1$，则称为标准Brownian Motion（BM），

记为： $\{B(t), t \geq 0\}$ or $\{W(t), t \geq 0\}$

注：

* $\{B_x(t), t \geq 0\}$是起点为$B(0) = x$，方差$\sigma^2 = 1$的Brownian Motion

  $\Longrightarrow \{B_x(t) - x, t \geq 0\}$为BM

* $\{X(t), t \geq 0\}$是起点为$B(0) = x$，方差为σ^2的Brownian Motion

  $\Longrightarrow \left\{\frac{X(t)-x}{\sigma}, t \geq 0\right\}$为BM

* $\{B(t), t \geq 0\}$是一维对称随机游走$\{X_n, n = 0,1,2,\cdots\}$的极限情况

* $\{B(t), t \geq 0\}$是连续时间、连续状态的SP

例题：

已知SP $\{B(t), t \geq 0\}$是标准布朗运动。

问题：

（1）证明$\{B(t), t \geq 0\}$是Martingale;

（2）证明$\{B^2(t) - t, t \geq 0\}$是Martingale

（3）证明$\left\{e^{c \cdot B(t) - \frac{c^2}{2} \cdot t}, t \geq 0\right\}$是Martingale（几何布朗运动）

（二叉树模型是几何BM模型的离散形式，几何BM常被用作资产价格随时间（连续）变化的模型）

3. 关注的问题

（1）$\{B(t), t \geq 0\}$的概率性质

有限维联合pdf，条件pdf，样本路径的连续性、可微性，Markov性，鞅性

（2）BM的反射原理

（2）首达某状态a的时刻T_a的分布

（3） $B(t)$在 $[0,t]$中的最值的分布

（4）$B_x(t)$在 $[0,t]$中的零点存在概率

（5）$\{B(t), t \geq 0\}$的变体过程：

带有漂移的BM，几何BM，Brown Bridge，带有吸收值的BM，在0点反射的BM

（6）$\{B(t), t \geq 0\}$的积分过程

（7）关于$\{B(t), t \geq 0\}$的积分（随机积分）

附录：关于L^2 空间(Ω, F, P)的构造

A. 准备：空间介绍

研究对象 → 线性空间（向量空间） $\xrightarrow{\text{加入度量(范数或距离)}}$ 线性赋范空间(且完备)(又称为Banach Space) $\xrightarrow{\text{加入角度(内积)}}$ Hilbert Space $\xrightarrow{\text{维度有限}}$ Euclid Space

B. 利用随机变量构造Euclid Space

概率空间(Ω, F, P) $\xrightarrow{\text{定义}r.v.\text{的加法、数乘且满足8条算律}}$

线性空间(Ω, F, P) $\xrightarrow{\text{定义}r.v.\text{的范数(长度)：}\sqrt[p]{\mathrm{E}(X^p)}}$ （此时称(Ω, F, P) 为L^p 空间）

线性赋范空间(Ω, F, P)（且完备）(Banach Space) $\xrightarrow{p=2,\ \text{定义内积}\mathrm{E}(XY)、\text{角度}\cos\alpha=\frac{\mathrm{E}(XY)}{\sqrt{\mathrm{E}(X^2)\mathrm{E}(Y^2)}}}$

Hilbert Space (Ω, F, P) $\xrightarrow{\text{维度有限}}$ Euclid Space (Ω, F, P)（ L^2 空间）

2. Doob型鞅

X，$\{Y_i,\ i \geq 1\}$是(Ω, F, P)上的任意r. v. s，　$F_n = \sigma(Y_1, Y_2, \cdots Y_n)$，

令$Z_n \triangleq E[X \mid F_n]$，　$\mathrm{E}[|X|] < +\infty$

$\Longrightarrow$ SP　$\{Z_n,\ n \geq 1\}$是关于$\{F_n,\ n \geq 1\}$的鞅

证明：　$F_n = \sigma(Y_1, Y_2, \cdots Y_n)$为$F$的σ代数流，且$\{Z_n,\ n \geq 1\}$是$\{F_n,\ n \geq 1\}$适应的

$$E[Z_n \mid F_{n-1}] = E\{[E[X \mid F_n] \mid F_{n-1}\} = E\{[E[X \mid F_n,\ F_{n-1}] \mid F_{n-1}\} = E[X \mid F_{n-1}]$$

$$= Z_{n-1}$$

例题.　$\{X_n,\ n \geq 0\}$是任意的 r. v, s，且$X_n \in L^1$。问题：构造一个关于X_n的鞅

3. 利用待定系数法构造鞅

例题.　$\{X_n,\ n \geq 1\}$是一个Branch过程：第i个个体在死亡时产生Y_i个下一代个体，　$\{Y_i,\ i \geq 1\}$

是iid r. v. s，　$\mathrm{E}[Y_i] = m > 0$，　X_n表示第n代的个体总数，　$X_1 = a$，且X_n与Y_i

令 $Z_n = \sum_{i=1}^{n} [X_i - E(X_i | X_1 \cdots X_{i-1})]$

↳ $f(X_1, X_2 \cdots X_n)$

令 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 以及 $\{\mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ 的一个流.

且 Z_n 为 $\mathcal{F}_n$ 适应的.

又: $\forall n \geq 1$, $E(|Z_n|) = \sum_{i=1}^{n} [E|X_i| + E(E(|X_i| | X_1 \cdots X_{i-1}))]$

$= \sum_{i=1}^{n} E|X_i| + \sum_{i=1}^{n} E|X_i| < +\infty$.

$\because E[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] = E\{(X_{n+1} - E(X_{n+1} | X_1 \cdots X_n) + Z_n) | \mathcal{F}_n\}$

$= E(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) - E[E(X_{n+1} | X_1 \cdots X_n) | \mathcal{F}_n] + E(Z_n | \mathcal{F}_n)$

$= E(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) - E(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) + Z_n$

$= Z_n$

证: 记 $\mathcal{F}_t = \sigma(B(s),\ 0\le s\le t)$, 则 $\{\mathcal{F}_t,\ t\ge 0\}$ 为 σ 代数流且 $\{B(t),\ t\ge 0\}$ 为 $\{\mathcal{F}_t,\ t\ge 0\}$ 适应的. $\forall\ 0\le s<t$.

(1) $\forall t\ge 0$, $E(|B(t)|) = \int_R |x|\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{2t}}\,dx < +\infty$

$\forall\ 0\le s<t$, $E[B(t)|\mathcal{F}_s] = E[(B(t)-B(s)+B(s))|\mathcal{F}_s]$

$= E[B(t)-B(s)] + B(s) = B(s)$

(2) $\forall t\ge 0$. $E(|B^2(t)-t|) \le E(B^2(t)) + t = 2t < +\infty$.

$\forall\ 0\le s<t$, $E[(B^2(t)-t)|\mathcal{F}_s] = E[(B(t)-B(s)+B(s))^2|\mathcal{F}_s] - t$

$= E[(B(t)-B(s))^2 + B^2(s) + 2B(s)(B(t)-B(s))|\mathcal{F}_s] - t$

$= E[B(t)-B(s)]^2 + B^2(s) + 2B(s)\cdot E[B(t)-B(s)] - t$

$= E[B^2(t-s)] + B^2(s) - t = t-s+B^2(s)-t$

$= B^2(s) - s$

(3) $\forall t \geq 0$. $E(|e^{cB(t)-\frac{c^2t}{2}}|) = e^{-\frac{c^2t}{2}} \cdot E(e^{c\cdot B(t)})$

$= e^{-\frac{c^2t}{2}} \cdot e^{\frac{c^2}{2}\cdot t} = 1 < +\infty$.

$\forall 0 \leq s < t$,

$E[e^{c\cdot B(t)-\frac{c^2t}{2}} | \mathcal{F}_s] = e^{-\frac{c^2t}{2}} \cdot E[e^{c\cdot B(t)} | \mathcal{F}_s]$

$= e^{-\frac{c^2t}{2}} \cdot E[e^{c(B(t)-B(s))+c\cdot B(s)} | \mathcal{F}_s]$

$= e^{-\frac{c^2t}{2}} \cdot E[e^{c\cdot(B(t)-B(s))} \cdot e^{c\cdot B(s)}$

$= e^{c\cdot B(s)-\frac{c^2t}{2}} \cdot E[e^{c\cdot B(t-s)}]$

$= e^{c\cdot B(s)-\frac{c^2t}{2}} \cdot e^{\frac{c^2}{2}\cdot(t-s)}$

$= e^{c\cdot B(s)-\frac{c^2}{2}s}$

□